Théorie des graphes
Recherche Operationnelle (R.O)

Chapitre 0: Introduction à la théorie des graphes

September 10, 2022

Outline

Introduction générale

Graphes non orientés

- Quelques types de graphes non orientés
- Degré d'un sommet/ d'un graphe

Graphes orientés

- Degré d'un sommet/ d'un graphe
- Chemins et circuits

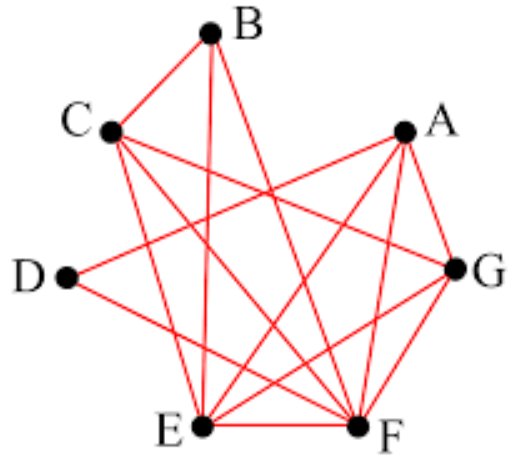
Représentations non graphiques des graphes

- Matrice d'adjacence
- Matrice d'incidence sommets-arcs
- Listes d'adjacences

"Un bon croquis vaut mieux qu'un long discours"

(Napoléon Bonaparte)





Graphe

Content

Introduction générale

Graphes non orientés
- Quelques types de graphes non orientés
- Degré d'un sommet/ d'un graphe

Graphes orientés
- Degré d'un sommet/ d'un graphe
- Chemins et circuits

Représentations non graphiques des graphes
- Matrice d'adjacence
- Matrice d'incidence sommets-arcs
- Listes d'adjacences

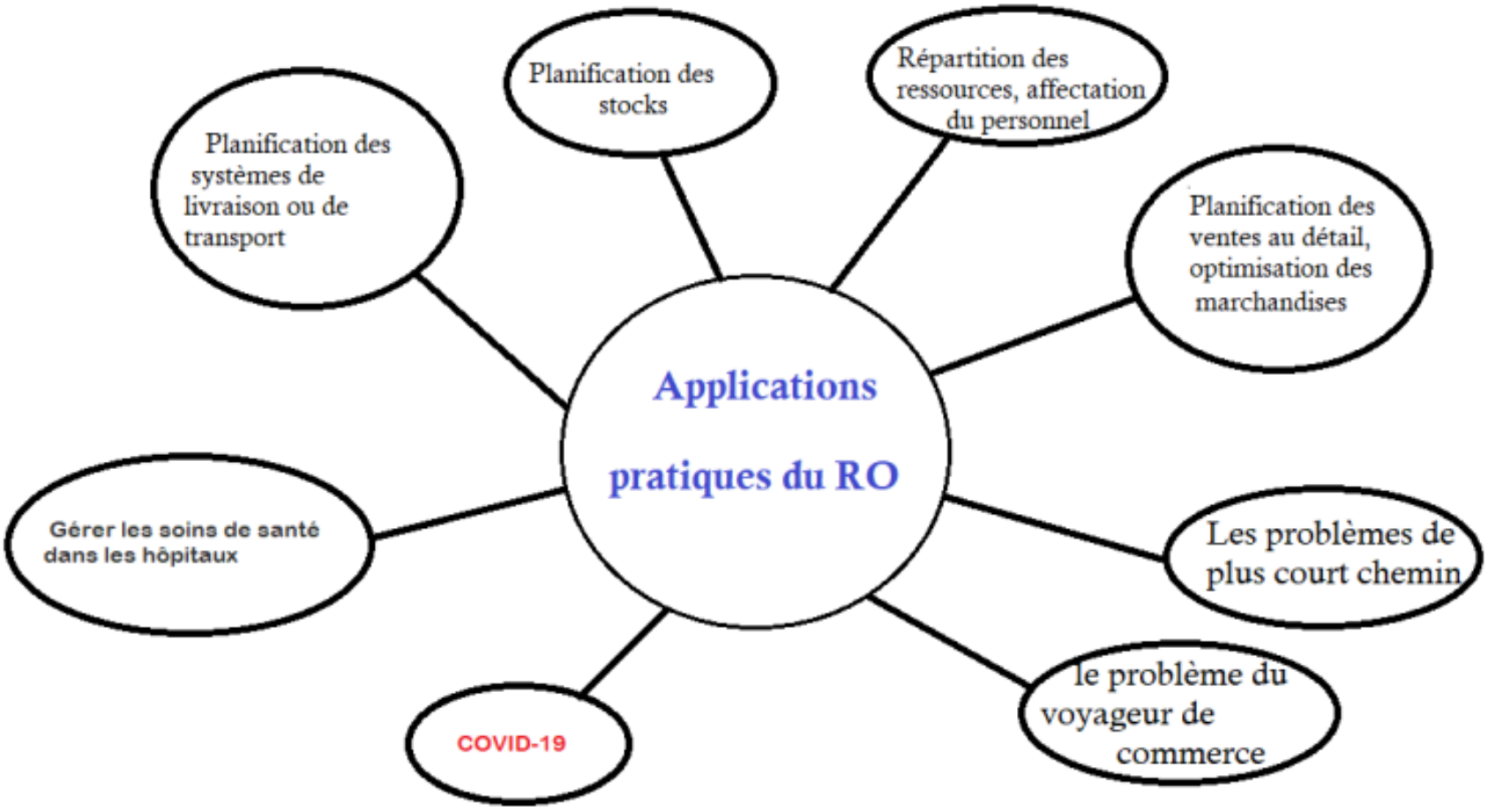
Introduction à la RO

- La Recherche opérationnelle RO, c'est un outil d'aide à la décision.
- La Recherche opérationnelle: ensemble des méthodes mathématiques et algorithmiques qui permettent de résoudre un problème donné de la meilleure façon possible.
- C'est la discipline de l'application des méthodes analytiques avancées pour aider à prendre de meilleures décisions.

- La recherche opérationnelle est apparue dans un contexte de crise au cours de la Seconde Guerre mondiale.
- À cause du besoin urgent d'allocation des ressources rares pour diverses OPERATIONS militaires dans les armées britanniques puis américaines.
- L'objectif: adapter les stratégies et les tactiques militaires à l'approche de la science (Mathématiques).
- Ces armées ont invité des scientifiques "des Mathématiciens" pour faire la recherche sur les opérations militaires.
- La résolution de problèmes du monde réel.
- Par la suite la RO généralisée par le domaine industriel.

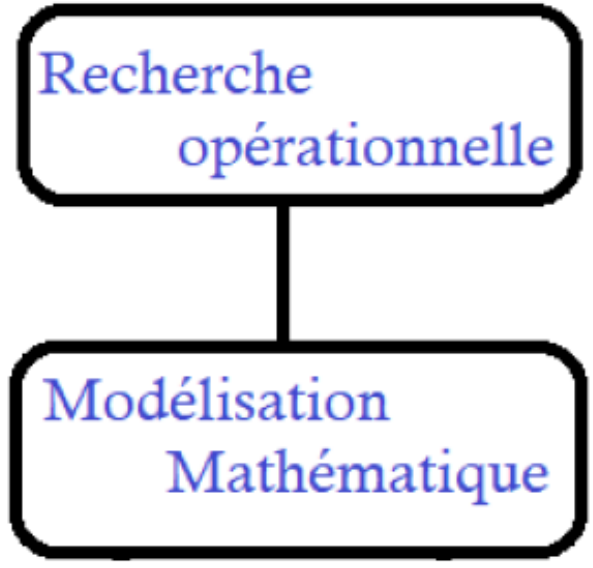
- La recherche opérationnelle est apparue dans un contexte de crise au cours de la Seconde Guerre mondiale.
- À cause du besoin urgent d'allocation des ressources rares pour diverses OPERATIONS militaires dans les armées britanniques puis américaines.
- L'objectif: adapter les stratégies et les tactiques militaires à l'approche de la science (Mathématiques).
- Ces armées ont invité des scientifiques "des Mathématiciens" pour faire la recherche sur les opérations militaires.
- La résolution de problèmes du monde réel.
- Par la suite la RO généralisée par le domaine industriel.

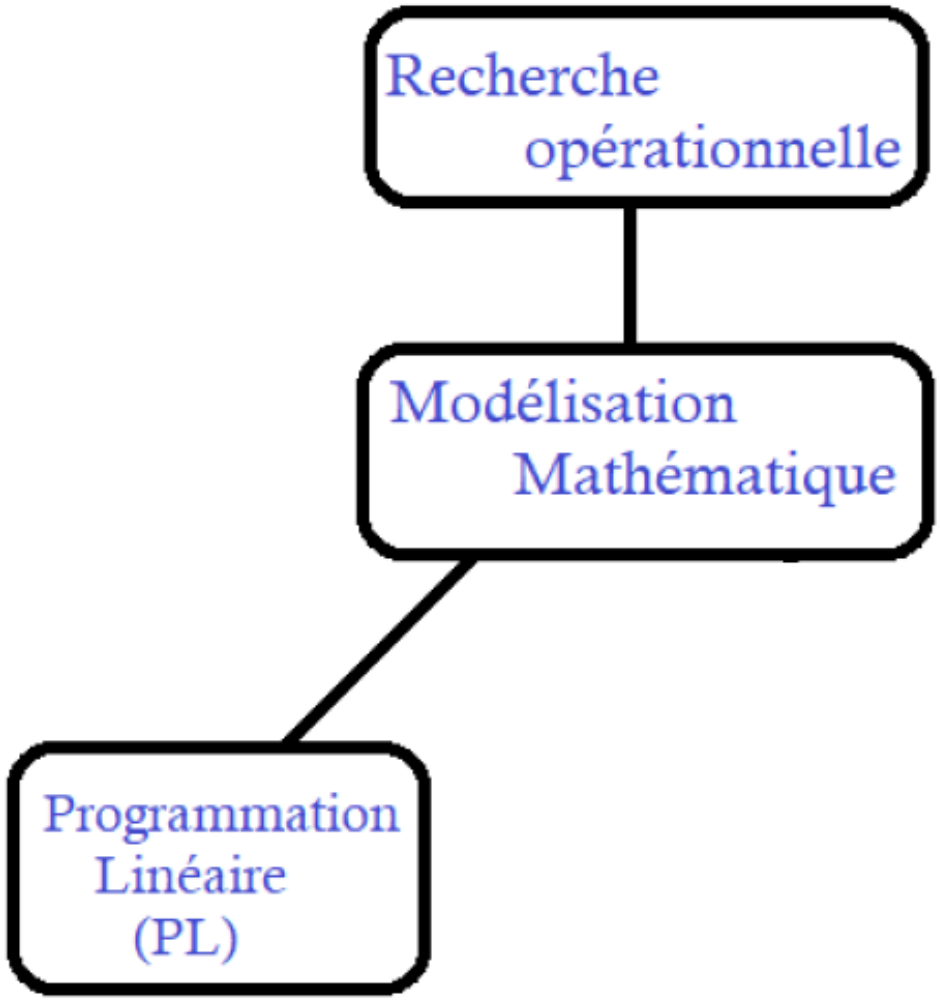
- La recherche opérationnelle est apparue dans un contexte de crise au cours de la Seconde Guerre mondiale.
- À cause du besoin urgent d'allocation des ressources rares pour diverses OPERATIONS militaires dans les armées britanniques puis américaines.
- L'objectif: adapter les stratégies et les tactiques militaires à l'approche de la science (Mathématiques).
- Ces armées ont invité des scientifiques "des Mathématiciens" pour faire la recherche sur les opérations militaires.
- La résolution de problèmes du monde réel.
- Par la suite la RO généralisée par le domaine industriel.

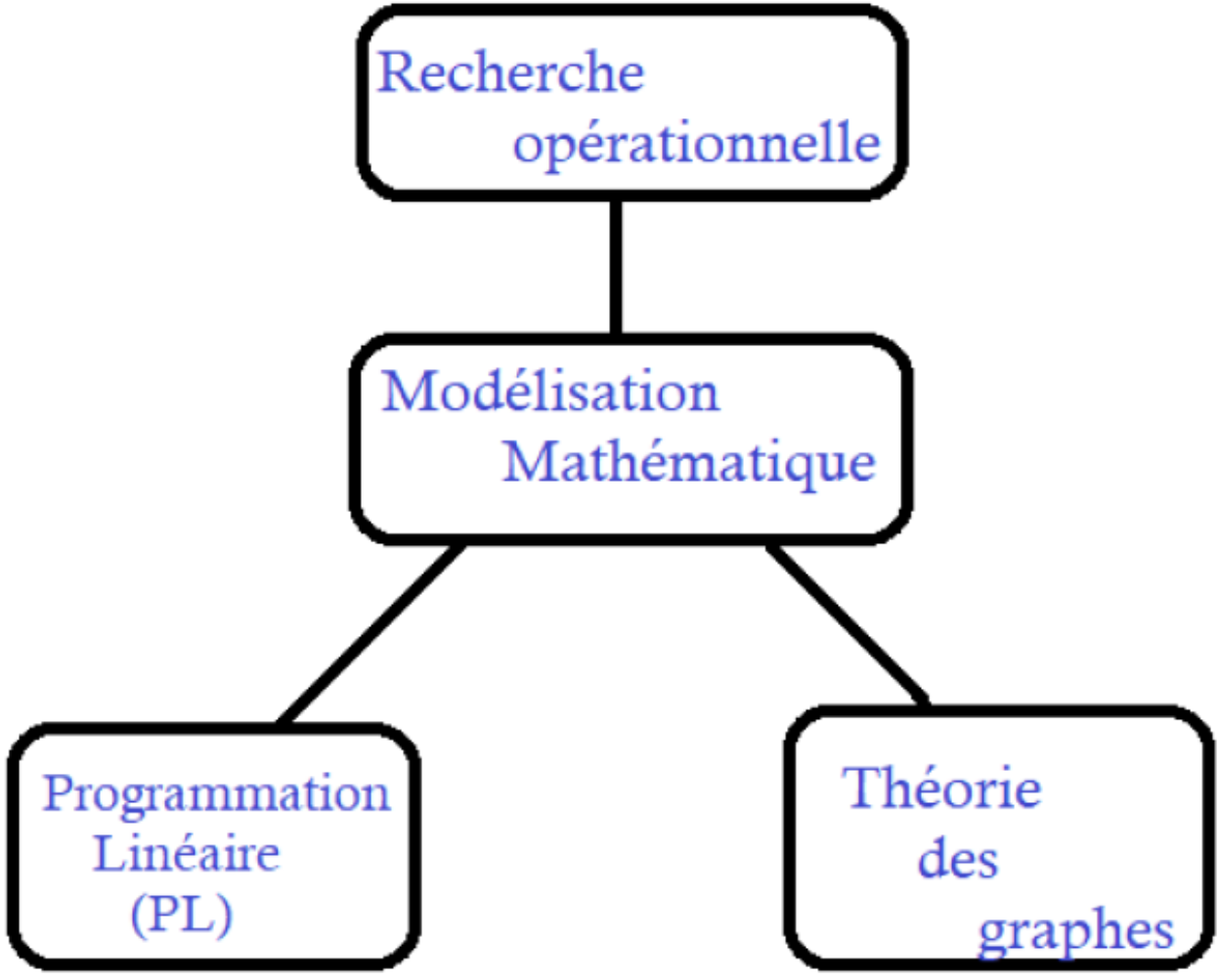

Applications pratiques du RO
Planification des stocks
Répartition des ressources, affectation du personnel
Planification des systèmes de livraison ou de transport
Planification des ventes au détail, optimisation des marchandises
Gérer les soins de santé dans les hôpitaux
Les problèmes de plus court chemin
COVID-19
le problème du voyageur de commerce

Comment on peut modéliser mathématiquement un problème du monde réel ?




Recherche
opérationnelle
Modélisation
Mathématique


Recherche opérationnelle
Modélisation Mathématique
Programmation Linéaire (PL)


Recherche opérationnelle
Modélisation Mathématique
Programmation Linéaire (PL)
Théorie des graphes

Introduction générale à la théorie des graphes

- Notre but dans ce chapitre est de faire une brève introduction à la théorie des graphes, c'est-à-dire d'en montrer l'intérêt en tant qu'outil de modélisation à travers de quelques exemples, de donner les définitions fondamentales ainsi que la terminologie correspondante (parfois très imagée: chemins, arbres, forêts, sources, puits, ...) et de citer quelques résultats.
- D'une manière générale, les graphes permettent de représenter la structure et les connexions d'un système complexe en exprimant les relations entre ses éléments.

- Les graphes constituent ainsi, une procédure de modélisation qui permet d'étudier une grande variété de problèmes en se basant sur l'analyse de leurs structures.

◇ La recherche d'un plus court chemin (Réseau routier, Internet, Réseaux sociaux...).
◇ La distribution optimale d'un flot sur un réseau. (Communication, eau potable...).
◇ Le problème du voyageur de commerce consiste à trouver un plus court chemin dans un graphe connexe non orienté qui passe exactement une fois par chaque sommet du graphe et revient à son point de départ.
◇ La planification d'une conférence ou examens.
◇ L'informatique: graphes de programmes, réseaux (connexités, routage, . . .), structures de données, graphiques (représentations d'objets, de structures), géométrie algorithmique (graphes de proximités, triangulations, cartes planaires, graphes de visibilité, . . .), parallélisme (topologie, routage, causalité, . . .).
◇ Ordonnancement, de répartition de tâches, d'organisation.

Graphes

Les exemples présentés sont tous modélisables par un graphe, orienté ou non, car ils mettent en évidence des liaisons entre des objets et un graphe.

Un graphe G est un couple formé de deux ensembles:
⋆ Un ensemble V dont les éléments sont appelés sommets.
⋆ Un ensemble E dont les éléments sont les relations entre les sommets.
Le nombre de sommets est l'ordre du graphe.

Content

Introduction générale

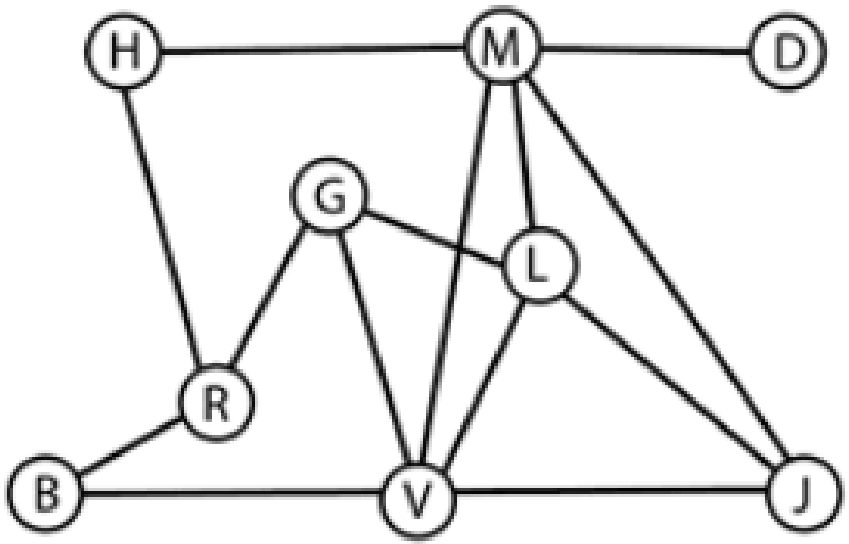
Graphes non orientés
- Quelques types de graphes non orientés
- Degré d'un sommet/ d'un graphe

Graphes orientés
- Degré d'un sommet/ d'un graphe
- Chemins et circuits

Représentations non graphiques des graphes
- Matrice d'adjacence
- Matrice d'incidence sommets-arcs
- Listes d'adjacences

Graphes non orientés

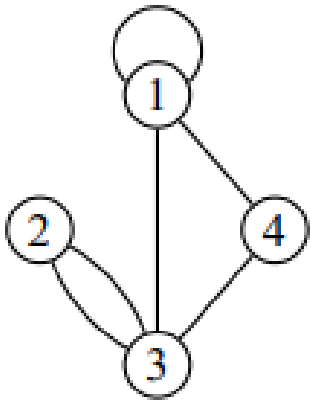
Un graphe non orienté G est constitué de deux ensembles: un ensemble fini et non vide V dont les éléments sont appelés sommets, et un ensemble fini E dont les éléments sont appelés arêtes.
On note $G = (V, E)$



- Si les sommets x et y de V sont associés à l'arête e alors on dit que e relie (ou connecte) x et y et que les extrémités de e sont x et y, on dira aussi que x et y sont adjacents ou voisins.
- Une arête e est incidente à un sommet x si x est une extrémité de e.
- Deux arêtes incidentes à un même sommet sont adjacentes.
- Un sommet est isolé s'il n'existe pas d'arête incidente à ce sommet.
- Une arête dont les extrémités sont égales est appelée boucle.
- Une arête e s'appelle multiple s'il existe une autre arête $e' \neq e$ reliant les mêmes sommets que e; dans ce cas on dira aussi que e et e' sont parallèles.

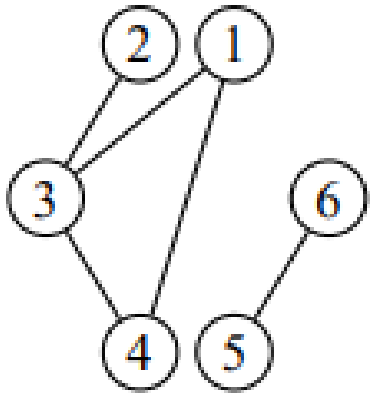
Quelques types de graphes non orientés

- Un graphe est simple si au plus une arête relie deux sommets et s'il n'y a pas de boucle sur un sommet.
- A l'inverse du graphe simple, le multigraphe est un graphe qui autorise des arêtes multiples. En d'autres termes, dans un multigraphe, deux sommets peuvent être connectés par plus d'une arête.



Multigraphe

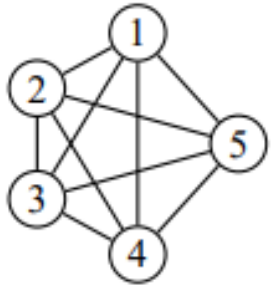
- Une chaine: Dans un graphe non orienté, une chaîne reliant x à y, est définie par une suite finie d'arêtes consécutives, reliant x à y.
- Un graphe est connexe: $\forall (x, y) \in G$; $\exists$ une chaîne reliant les sommets x et y.
- Un graphe non connexe se décompose en composantes connexes.
  Sur le graphe ci-dessous, les composantes connexes sont $\{1, 2, 3, 4\}$ et $\{5, 6\}$.



Graphe non connexe

$$V = \{1,2,3,4,5,6\}$$
$$E = \{\{1,3\},\{1,4\},\{2,3\},\{3,4\},\{5,6\}\}$$

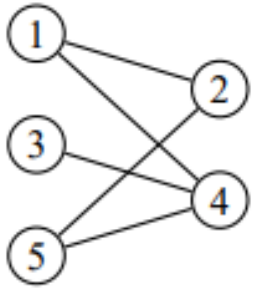
- Un graphe est complet si chaque sommet du graphe est relié directement à tous les autres sommets.



Graphe complet K_5

$V = \{1,2,3,4,5\}$
$E = \big\{\{1,2\},\{1,3\},\{1,4\},\{1,5\},\{2,3\},$
$\{2,4\},\{2,5\},\{3,4\},\{3,5\},\{4,5\}\big\}$

- Un graphe est biparti si ses sommets peuvent être divisés en deux ensembles X et Y, de sorte que toutes les arêtes du graphe relient un sommet dans X à un sommet dans Y (dans l'exemple ci-dessous, on a $X = \{1,3,5\}$ et $Y = \{2,4\}$, ou vice versa).

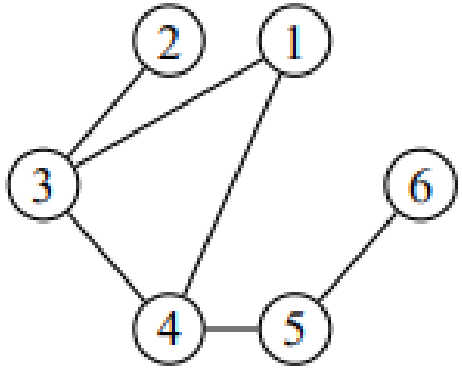


Graphe biparti

$V = \{1,2,3,4,5\}$
$E = \big\{\{1,2\},\{1,4\},\{2,5\},\{3,4\},\{4,5\}\big\}$

Graphe partiel et sous-graphe

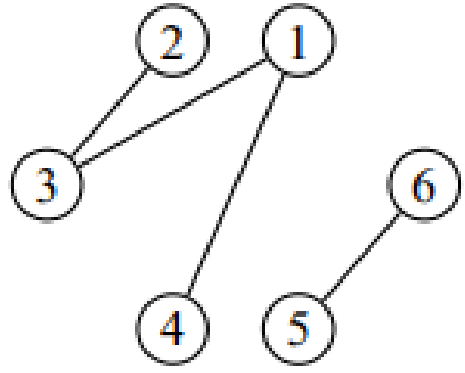
- Soit $G = (V, E)$ un graphe. Le graphe $G' = (V, E')$ est un graphe partiel de G, si E' est inclus dans E. Autrement dit, on obtient G' en enlevant une ou plusieurs arêtes au graphe G.
- Pour un sous-ensemble de sommets A inclus dans V , le sous-graphe de G induit par A est le graphe $G = (A, E(A))$ dont l'ensemble des sommets est A et l'ensemble des arêtes $E(A)$ est formé de toutes les arêtes de G ayant leurs deux extrémités dans A. Autrement dit, on obtient G' en enlevant un ou plusieurs sommets au graphe G, ainsi que toutes les arêtes incidentes à ces sommets.



Graphe G

$V = \{1,2,3,4,5,6\}$

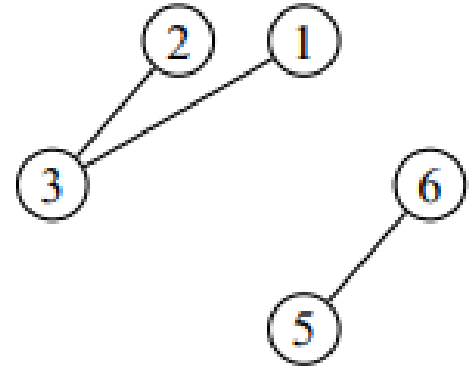
$E = \big\{\{1,3\},\{1,4\},\{2,3\},$
$\{3,4\},\{4,5\},\{5,6\}\big\}$



Graphe partiel de G

$V = \{1,2,3,4,5,6\}$

$E = \big\{\{1,3\},\{1,4\},$
$\{2,3\},\{5,6\}\big\}$



Sous-graphe de G

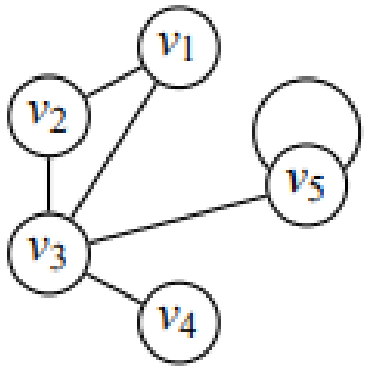
$V = \{1,2,3,5,6\}$

$E = \big\{\{1,3\},\{2,3\},\{5,6\}\big\}$

Degré d'un sommet

- On appelle degré du sommet x, et on note $d(x)$, le nombre d'arêtes incidentes à ce sommet.
  Attention ! Une boucle sur un sommet compte double.
- Dans un graphe simple, on peut aussi définir le degré d'un sommet comme étant le nombre de ses voisins (la taille de son voisinage).

Dans le multigraphe ci-contre, on a les degrés:



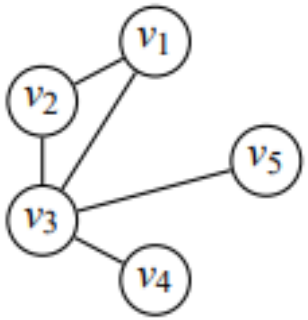
$$d(v_1) = 2$$
$$d(v_2) = 2$$
$$d(v_3) = 4$$
$$d(v_4) = 1$$
$$d(v_5) = 3$$

Théorème 1.1 (Lemme des poignées de mains):
La somme des degrés des sommets d'un graphe est égale à deux fois le nombre d'arêtes..

Degré d'un graphe

Le degré d'un graphe est le degré maximum de tous ses sommets.

Dans l'exemple ci-dessous, le degré du graphe est 4, à cause du sommet v_3 .



- Un graphe dont tous les sommets ont le même degré est dit régulier.

Content

Introduction générale

Graphes non orientés
- Quelques types de graphes non orientés
- Degré d'un sommet/ d'un graphe

Graphes orientés
- Degré d'un sommet/ d'un graphe
- Chemins et circuits

Représentations non graphiques des graphes
- Matrice d'adjacence
- Matrice d'incidence sommets-arcs
- Listes d'adjacences

Graphes orientés

- En donnant un sens aux arêtes d'un graphe, on obtient un graphe orienté.
- Un graphe orienté fini $G = (V, E)$ est défini par l'ensemble fini $V = \{v1, v_2, ..., v_n\}$ dont les éléments sont appelés sommets, et par l'ensemble fini $E = \{e_1, e_2, ..., e_m\}$ dont les éléments sont appelés arcs.
- Un arc e de l'ensemble E est défini par une paire ordonnée de sommets.
- Lorsque $e = (u, v)$, on dit que u est l'extrémité initiale et v l'extrémité finale de e.

Degré d'un sommet d'un graphe orienté

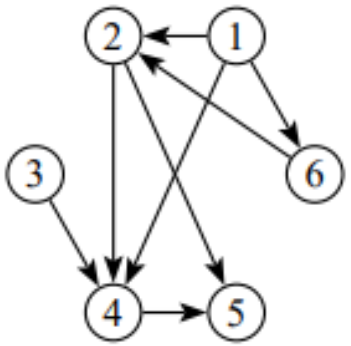
Soit x un sommet d'un graphe orienté.

- On note $d^+(x)$ le degré extérieur du sommet x, c'est-à-dire le nombre d'arcs ayant x comme extrémité initiale.
- On note $d^-(x)$ le degré intérieur du sommet x, c'est-à-dire le nombre d'arcs ayant x comme extrémité finale.
- On définit le degré:

$$d(x) = d^+(x) + d^-(x)$$

Exercice

Trouvez les degrés extérieurs et intérieurs de chacun des sommets du graphe ci-dessous :



Chemins et circuits

- Un chemin est une succession de sommets adjacents.
- Un circuit est un chemin dont les sommets de départ et de fin sont les mêmes.
- Un graphe orienté est fortement connexe, s'il existe un chemin du sommet x vers y et un autre de y vers x.

Les notions de chemins et de circuits sont analogues à celles des chaînes et des cycles pour les graphes non orientés.

Content

Introduction générale

Graphes non orientés
- Quelques types de graphes non orientés
- Degré d'un sommet/ d'un graphe

Graphes orientés
- Degré d'un sommet/ d'un graphe
- Chemins et circuits

Représentations non graphiques des graphes
- Matrice d'adjacence
- Matrice d'incidence sommets-arcs
- Liste d'adjacence

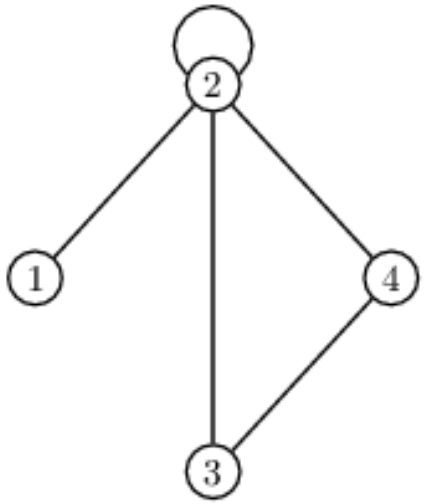
Représentations non graphiques des graphes

Dans l'aspect algorithmique de la théorie des graphes, on cherche à concevoir un processus efficace pour traiter un problème faisant intervenir un graphe. Les principaux critères d'efficacités d'un processus sont le temps nécessaire pour obtenir la réponse et l'espace que le processus consomme dans son travail. Un certain nombre de représentations existent pour décrire un graphe. On distingue principalement la représentation par matrice d'adjacence, par matrice d'incidence sommets-arcs (ou sommets-arêtes dans le cas non orienté) et par liste d'adjacence.

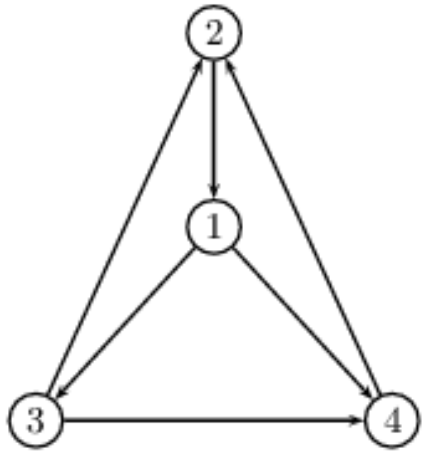
Matrice d'adjacence

C'est une matrice de *n* lignes et *n* colonnes qui traduit l'existence ou non d'un arc (x, y) entre les sommets (x) et (y) d'un graphe à n sommets.

- Un " 1" à la position (x, y) signifie qu'un arc part de x pour rejoindre y.



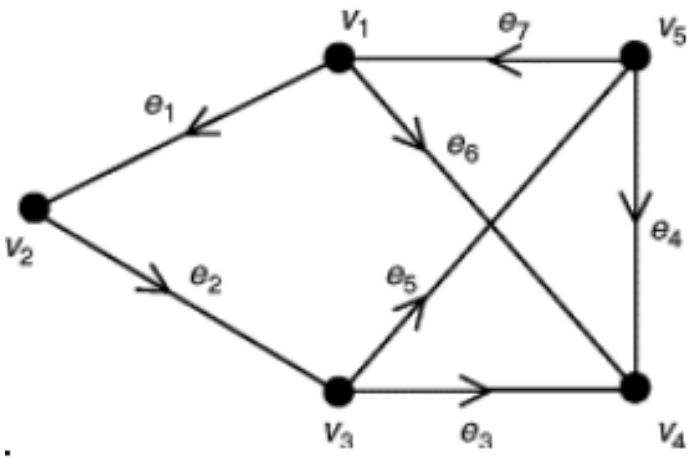
$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$



$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Matrice d'incidence sommets-arcs

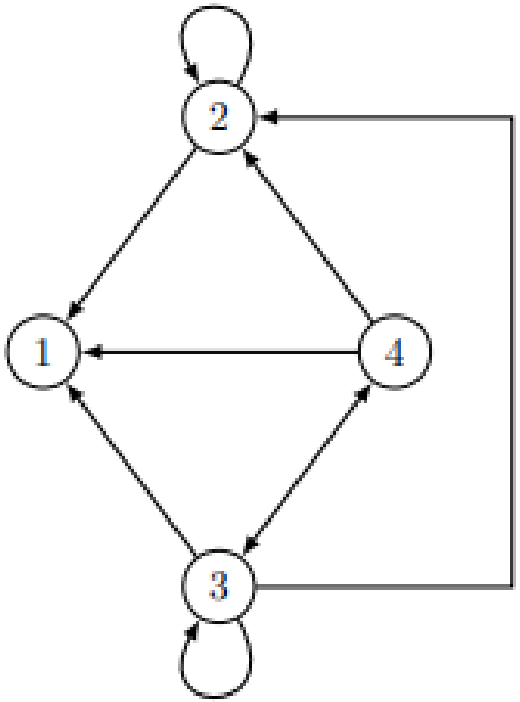
La matrice d'incidence sommets-arcs d'un graphe G est une matrice à coefficients entiers appartenant à l'ensemble $\{0, +1, -1\}$ telle que chaque colonne correspond à un arc de G, et chaque ligne à un sommet de G; Si $u = (i, j) \in U$, on notera : $a_{iu} = 1$, $a_{ju} = -1$ et tous les autres termes sont nuls.



$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Liste d'adjacence

Un graphe peut être représenté à l'aide d'une liste d'adjacence: il s'agit d'une table à simple entrée où chaque ligne correspond à un sommet et comporte la liste des successeurs (ou des prédécesseurs) de ce sommet.



Alors la liste d'adjacence associée à ce graphe est :

1	→				
2	→	2	1		
3	→	1	4	3	2
4	→	1	2	3	